

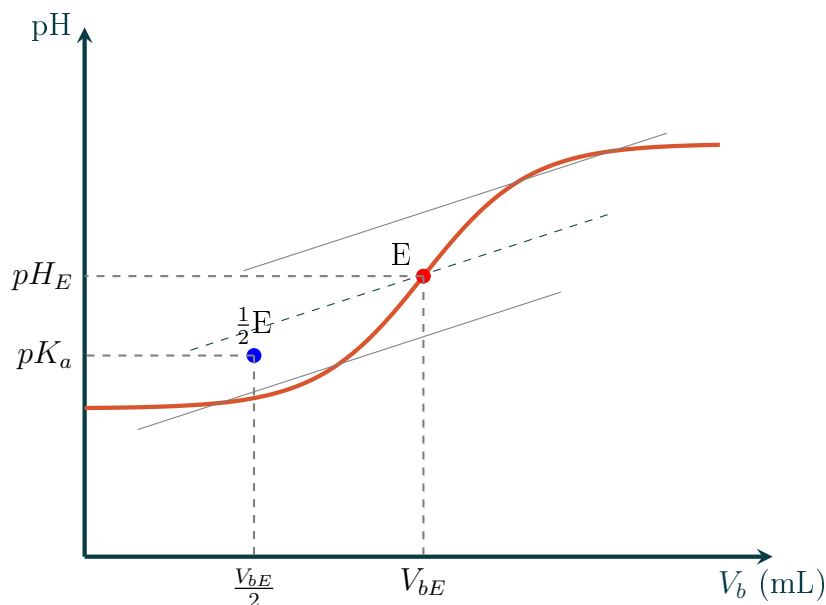
mathbacai.com

CHAPITRE 9 : VARIATION DU pH AU COURS D'UNE RÉACTION ACIDE-BASE

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	Généralités sur le Titrage Acido-Basique	2
1.1	Le dispositif expérimental de référence	2
1.2	La réaction de titrage	2
1.3	La notion d'équivalence acido-basique	2
2	Titration d'un Acide Fort par une Base Forte	3
2.1	L'équation de la réaction de dosage	3
2.2	Allure de la courbe de pH-métrie $pH = f(V_b)$	3
2.3	Composition chimique et pH à l'équivalence	3
3	Titration d'un Acide Faible par une Base Forte	4
3.1	L'équation de la réaction de dosage	4
3.2	Allure de la courbe de pH-métrie $pH = f(V_b)$	4
3.3	Le point de demi-équivalence : Une relation cruciale	4
3.4	Composition chimique et pH à l'équivalence	5
4	Méthodes de Détermination du Point d'Équivalence	6
4.1	La méthode des tangentes parallèles (Géométrie)	6
4.2	La méthode de la courbe dérivée : $\frac{dpH}{dV_b} = f(V_b)$	6
4.3	Le choix de l'indicateur coloré acido-basique (Volumétrie)	6
5	La Solution Tampon : Propriétés et Importance	7
5.1	Définition d'une solution tampon	7
5.2	Composition chimique d'un tampon	7
5.3	Méthodes de préparation d'une solution tampon	7
5.4	Interprétation microscopique de l'effet tampon	8
5.5	Importance biologique et industrielle	8
6	Fiche Méthode : Exploitation Complète d'un Titration	9
6.1	Exercice résolu : Titration de l'acide éthanoïque par la soude	9

1 Généralités sur le Titrage Acido-Basique

Le titrage (ou dosage) acido-basique est une méthode analytique qui permet de déterminer la concentration molaire inconnue d'une solution d'acide ou de base en la faisant réagir avec une solution de concentration connue.

1.1 Le dispositif expérimental de référence

Le montage de laboratoire requis pour réaliser un titrage pH-métrique comprend :

- **La burette graduée** : contient la solution titrante (de concentration connue, notée C_b ou C_a).
- **Le bécher** : contient un volume précis (V_0) de la solution titrée (de concentration inconnue C_0) prélevé à la pipette jaugée.
- **L'agitateur magnétique** : permet d'homogénéiser continuellement le mélange réactionnel.
- **Le pH-mètre** : équipé d'une électrode combinée plongée dans le bécher pour mesurer en continu la valeur du pH du milieu après chaque ajout de volume de solution titrante.

1.2 La réaction de titrage

La réaction chimique support du titrage doit obligatoirement être :

- **Unique** : aucune autre réaction ne doit consommer les réactifs ou perturber la mesure.
- **Rapide** : l'état d'équilibre final doit être atteint quasi instantanément après chaque ajout.
- **Totale** : la réaction doit se poursuivre jusqu'à l'épuisement complet du réactif limitant.

1.3 La notion d'équivalence acido-basique

Définition

L'**équivalence acido-basique** est l'état du système chimique à l'instant où les réactifs (acide et base) ont été mélangés dans des proportions rigoureusement stœchiométriques. Les réactifs sont alors entièrement consommés simultanément : ils sont tous deux limitants.

Soit la réaction de dosage générale entre un acide AH et une base B :



À l'équivalence acido-basique, la relation de stœchiométrie impose :

Formule Clé

$$n_i(\text{AH}) = n_{\text{versé}}(\text{B}) \implies C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_{bE} \quad (2)$$

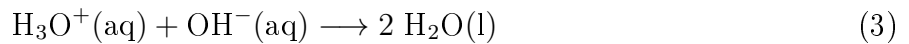
Où V_{bE} (ou V_{aE}) est le volume de solution titrante versé pour atteindre l'équivalence.

2 Titrage d'un Acide Fort par une Base Forte

On réalise le titrage d'un volume V_a d'une solution aqueuse d'acide fort (ex. acide chlorhydrique, $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) de concentration inconnue C_a par une solution de base forte (ex. hydroxyde de sodium, $\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) de concentration connue C_b .

2.1 L'équation de la réaction de dosage

Les ions spectateurs (Cl^- and Na^+) n'intervenant pas dans le bilan, la réaction se limite au transfert de proton entre les ions hydronium et hydroxyde :



La constante d'équilibre associée à cette réaction vaut :

$$K = \frac{1}{K_e} = 10^{14} \quad (\text{à } 25^\circ\text{C})$$

Cette valeur extrêmement grande ($K \gg 10^4$) confirme que la réaction est totale et constitue un excellent support de titrage.

2.2 Allure de la courbe de pH-métrie $pH = f(V_b)$

La courbe obtenue présente les caractéristiques géométriques suivantes :

- **À l'origine** ($V_b = 0$) : le pH initial de la solution d'acide fort vaut : $pH_0 = -\log C_a$.
- **Avant l'équivalence** ($0 < V_b < V_{bE}$) : le pH augmente très lentement. Les ions OH^- versés sont entièrement consommés par les ions H_3O^+ majoritaires dans le bécher.
- **Au voisinage de l'équivalence** : la courbe subit une brusque accélération de pente : c'est le **saut de pH** de la titration.
- **Après l'équivalence** ($V_b > V_{bE}$) : l'acide initial étant épuisé, les ions OH^- versés s'accumulent en excès dans le bécher. Le pH se stabilise lentement en s'approchant de la limite asymptotique supérieure d'une base forte : $pH_\infty = pK_e + \log C_b$.

2.3 Composition chimique et pH à l'équivalence

Attention / Piège classique

À l'équivalence ($V_b = V_{bE}$), les ions H_3O^+ et OH^- ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques 1:1 et se sont entièrement neutralisés.

Le milieu réactionnel final contient uniquement de l'eau et des ions spectateurs neutres (Na^+ and Cl^-) qui n'exercent aucune influence sur le pH. L'eau pure est neutre, on a donc à 25°C :

$$pH_E = \frac{1}{2}pK_e = 7,00 \quad (4)$$

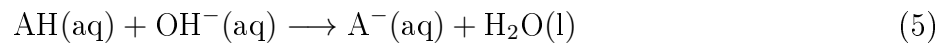
Le pH à l'équivalence d'un titrage fort/fort est toujours rigoureusement neutre.

3 Titrage d'un Acide Faible par une Base Forte

On titre un volume V_a d'une solution aqueuse d'un acide faible AH (ex. acide éthanoïque, CH_3COOH) de concentration inconnue C_a par une solution de base forte ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) de concentration connue C_b .

3.1 L'équation de la réaction de dosage

L'acide AH étant peu ionisé, il est majoritairement présent sous sa forme moléculaire AH en solution aqueuse. La réaction de titrage s'écrit :



La constante d'équilibre thermodynamique de cette réaction est :

$$K = \frac{K_a}{K_e} = 10^{pK_e - pK_a}$$

Pour la plupart des acides faibles usuels ($pK_a < 10$), on a $K \geq 10^4$ (ex. pour l'acide éthanoïque à 25°C : $K = 10^{14-4,75} = 1,8 \cdot 10^9 \gg 10^4$), la réaction est donc quantitativement totale.

3.2 Allure de la courbe de pH-métrie $pH = f(V_b)$

La courbe présente des différences fondamentales par rapport au cas fort/fort :

- **À l'origine** ($V_b = 0$) : le pH initial de l'acide faible vaut : $pH_0 = \frac{1}{2}(pK_a - \log C_a)$.
- **Au tout début du titrage** : on observe une hausse assez rapide du pH (la "courbure initiale" ou anomalie de départ).
- **Zone de demi-équivalence** ($V_b \approx V_{bE}/2$) : la courbe présente un point d'inflexion remarquable où la pente est minimale (la courbe est localement rectiligne et quasi horizontale).
- **Saut de pH** : le saut de pH à l'équivalence est nettement plus réduit (amplitude plus faible) que pour l'acide fort.
- **Après l'équivalence** ($V_b > V_{bE}$) : le pH est imposé par l'excès d'ions OH^- et s'approche de l'asymptote $14 + \log C_b$.

3.3 Le point de demi-équivalence : Une relation cruciale

Définition

La **demi-équivalence** est l'état du système lorsque le volume de base forte versé est égal à la moitié du volume nécessaire pour atteindre l'équivalence ($V_b = V_{bE}/2$).

Analysons la composition molaire à cet instant précis :

- La moitié de l'acide AH initial a été consommé : $n(\text{AH}) = \frac{1}{2}C_a V_a$.
- La moitié a été convertie en base conjuguée : $n(\text{A}^-) = \frac{1}{2}C_a V_a \implies [\text{AH}]_{\text{eq}} = [\text{A}^-]_{\text{eq}}$.

En injectant cette égalité de concentrations dans la relation d'Henderson-Hasselbalch, le terme logarithmique s'annule ($\log(1) = 0$), ce qui mène à la relation de référence :

Formule Clé

Au point de demi-équivalence d'un titrage acide faible/base forte :

$$pH = pK_a \quad (6)$$

Cette relation constitue la méthode expérimentale la plus directe pour déterminer la valeur du pK_a du couple de l'acide faible dosé.

3.4 Composition chimique et pH à l'équivalence

Attention / Piège classique

À l'équivalence ($V_b = V_{bE}$), l'acide faible AH et la base forte OH^- se sont entièrement neutralisés stœchiométriquement.

La solution contient alors de l'eau, des ions spectateurs neutres (Na^+), et l'ion méthanoate ou éthanoate A^- . Cet ion A^- étant la **base faible conjuguée** de l'acide AH, il s'hydrolyse faiblement avec l'eau en libérant des ions OH^- . La solution à l'équivalence est donc basique :

$$pH_E > 7,00 \quad (\text{à } 25^\circ C) \quad (7)$$

4 Méthodes de Détermination du Point d'Équivalence

Pour exploiter quantitativement un titrage (calculer la concentration inconnue C_a), il est indispensable de déterminer précisément les coordonnées (V_{bE}, pH_E) du point d'équivalence E sur la courbe.

4.1 La méthode des tangentes parallèles (Géométrie)

C'est la méthode de tracé géométrique la plus classique sur papier :

1. Tracer une première droite tangente (T_1) à la courbe de pH juste avant le saut d'équivalence (dans la zone de concavité vers le haut).
2. Tracer une seconde droite tangente (T_2) parallèle à (T_1), tangente à la courbe juste après le saut d'équivalence (dans la zone de concavité vers le bas).
3. Tracer le segment perpendiculaire commun à ces deux parallèles.
4. Tracer la droite médiane (D) parallèle à (T_1) et (T_2) passant exactement par le milieu du segment perpendiculaire.
5. L'intersection de cette droite médiane (D) avec la courbe de pH-métrie définit de manière exacte le point d'équivalence E.

4.2 La méthode de la courbe dérivée : $\frac{dpH}{dV_b} = f(V_b)$

Les systèmes d'acquisition informatisés calculent numériquement la dérivée du pH par rapport au volume versé. La pente de la courbe de pH étant maximale à l'équivalence, la courbe dérivée présente un **pic extrêmement aigu** (maximum de la dérivée) :

$$V_b = V_{bE} \quad \text{correspond à l'abscisse du pic de la dérivée} \quad \frac{dpH}{dV_b} \quad (8)$$

4.3 Le choix de l'indicateur coloré acido-basique (Volumétrie)

Un indicateur coloré est un couple acide/base faible dont les formes acide et basique ont des teintes différentes. Son virage se produit dans une plage de pH appelée sa **zone de virage**.

Définition

Règle de sélection d'un indicateur :

Un indicateur coloré convient parfaitement pour repérer de façon visuelle l'équivalence d'un titrage acido-basique si et seulement si sa **zone de virage est entièrement incluse dans le saut de pH** (la partie verticale abrupte de la courbe) entourant le point d'équivalence E. En pratique, cela impose :

$$pH_E \in [\text{zone de virage de l'indicateur}] \quad \text{soit} \quad pK_{in} \approx pH_E \pm 1 \quad (9)$$

Indicateur coloré	Teinte Acide	Teinte Basique	Zone de virage	Titrage recommandé
Hélianthine	Rouge	Jaune	3,1 – 4,4	Dosage base faible par acide fort
Bleu de Bromothymol (BBT)	Jaune	Bleu	6,0 – 7,6	Dosage fort/fort ($pH \approx 7$)
Phénolphthaléine	Incolore	Rose violacé	8,2 – 10,0	Dosage acide faible par base forte

Table 1: Zones de virage des indicateurs colorés usuels de laboratoire

5 La Solution Tampon : Propriétés et Importance

Le point de demi-équivalence d'un dosage acide faible/base forte permet d'obtenir un milieu réactionnel aux propriétés régulatrices exceptionnelles.

5.1 Définition d'une solution tampon

Définition

Une **solution tampon** est une solution aqueuse dont le pH varie de façon extrêmement modérée et négligeable lors de :

- Une dilution modérée (ajout d'eau).
- L'ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte.

5.2 Composition chimique d'un tampon

Une solution tampon est constituée d'un mélange équimolaire d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A^- :

$$[AH] \approx [A^-] \implies pH = pK_a \quad (10)$$

5.3 Méthodes de préparation d'une solution tampon

On peut préparer au laboratoire une solution tampon de pH donné de trois manières distinctes :

1. **Mélange direct (Mélange équimolaire)** : Mélanger des volumes adaptés d'un acide faible AH et de sa base conjuguée A^- (sous forme de sel, ex. éthanoate de sodium) de concentrations identiques : $[AH] = [A^-] \implies pH = pK_a$.
2. **Par neutralisation partielle d'un acide faible** : Ajouter à une solution d'acide faible de concentration C_a un volume de base forte (OH^-) égal à la **moitié du volume d'équivalence** : $V_b = V_{bE}/2$. On réalise ainsi le point de demi-équivalence.
3. **Par protonation partielle d'une base faible** : Ajouter à une solution de base faible de concentration C_b un volume d'acide fort (H_3O^+) égal à la moitié du volume d'équivalence : $V_a = V_{aE}/2$.

5.4 Interprétation microscopique de l'effet tampon

Comment la solution s'oppose-t-elle à l'ajout d'acides ou de bases ?

- **Si l'on ajoute des ions H_3O^+ (acide fort) :** ils sont immédiatement consommés de façon totale par la base faible A^- présente en grande quantité : $\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{AH} + \text{H}_2\text{O}$. La concentration en ions libre H_3O^+ ne varie pratiquement pas, maintenant le pH stable.
- **Si l'on ajoute des ions OH^- (base forte) :** ils sont immédiatement neutralisés par l'acide faible AH : $\text{AH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$, préservant la stabilité du pH.

5.5 Importance biologique et industrielle

L'effet tampon est vital pour le maintien de la vie. Le sang humain est une solution tampon de pH extrêmement régulé autour de la valeur physiologique de **7,40** (tampon hydrogénocarbonate $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ et tampon phosphate). Une variation de pH de seulement 0,4 unité peut être fatale. Les solutions tampons sont également indispensables pour calibrer les pH-mètres.

6 Fiche Méthode : Exploitation Complète d'un Titrage

Fiche Méthode

Algorithme systématique de résolution d'un problème de titrage pH-métrique

1. **Étape 1 : Identifier la nature du titrage :**

Repérer les réactifs (ex. acide faible dosé par base forte) et écrire l'équation totale de la réaction de titrage.

2. **Étape 2 : Déterminer le point d'équivalence E :**

Utiliser la méthode géométrique des tangentes parallèles sur la courbe pour lire avec précision le volume équivalent V_{bE} (ou V_{aE}) et le pH à l'équivalence pH_E .

3. **Étape 3 : Calculer la concentration inconnue :**

Appliquer la relation stœchiométrique d'équivalence de Soddy :

$$C_{\text{titré}} \cdot V_{\text{titré}} = C_{\text{titrant}} \cdot V_{\text{équivalent}} \implies C_{\text{inconnue}} = \frac{C_{\text{titrant}} \cdot V_{\text{équivalent}}}{V_{\text{titré}}} \quad (11)$$

4. **Étape 4 : Justifier la nature de l'espèce dosée par pH_E :**

- Si $pH_E = 7,00$ à 25°C : l'espèce titrée est un **acide fort** ou une base forte.
- Si $pH_E > 7,00$: l'espèce titrée est un **acide faible** (présence exclusive de sa base conjuguée faible A^- à l'équivalence).
- Si $pH_E < 7,00$: l'espèce titrée est une **base faible** (présence exclusive de son acide conjugué faible BH^+ à l'équivalence).

5. **Étape 5 : Déterminer le pK_a du couple (si espèce faible) :**

Lire sur l'axe des ordonnées la valeur du pH correspondant au volume de demi-équivalence $V_b = V_{bE}/2$. On a directement : $pK_a = pH(V_{bE}/2)$.

6. **Étape 6 : Sélectionner l'indicateur coloré idéal :**

Choisir dans la table l'indicateur dont la zone de virage contient la valeur de pH_E déterminée à l'Étape 2.

6.1 Exercice résolu : Titration de l'acide éthanóïque par la soude

Énoncé :

On réalise le titrage pH-métrique d'un volume $V_a = 20,0$ mL d'une solution aqueuse d'acide éthanóïque CH_3COOH de concentration inconnue C_a par une solution d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) de concentration $C_b = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. La courbe de titration obtenue donne, par la méthode des tangentes parallèles, le point d'équivalence de coordonnées :

$$V_{bE} = 20,0 \text{ mL} \quad \text{et} \quad pH_E = 8,3 \quad (12)$$

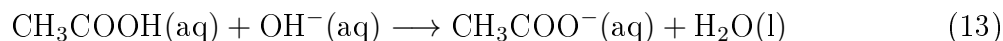
La mesure du pH pour un volume versé de $V_b = 10,0$ mL donne la valeur $pH = 4,75$.

1. Écrire l'équation de la réaction chimique de titrage.

2. Calculer la concentration molaire C_a de la solution d'acide éthanoïque.
3. Justifier pourquoi le pH à l'équivalence est basique ($pH_E = 8,3 > 7$).
4. Dédire des mesures expérimentales la valeur du pK_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$.
5. Choisir parmi les indicateurs du tableau de cours celui qui convient le mieux pour réaliser ce titrage par colorimétrie visuelle. Justifier.

Correction détaillée :**1. Équation de la réaction de titrage :**

L'acide éthanóïque étant un acide faible réagissant de façon totale avec les ions hydroxyde de la base forte, l'équation s'écrit :

**2. Calcul de la concentration C_a :**

À l'équivalence acido-basique, les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de l'équation bilan, on a donc :

$$C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_{bE} \implies C_a = \frac{C_b \cdot V_{bE}}{V_a} \quad (14)$$

Application numérique :

$$C_a = \frac{1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 20,0 \text{ mL}}{20,0 \text{ mL}} = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (15)$$

La concentration de l'acide éthanóïque dosé est de $1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

3. Justification du pH basique à l'équivalence :

À l'équivalence, tout l'acide éthanóïque CH_3COOH initial et tous les ions OH^- versés ont été entièrement consommés. La solution contient alors uniquement des ions spectateurs neutres (Na^+) et les ions éthanóate CH_3COO^- formés. Ces ions éthanóate constituent la base faible conjuguée de l'acide éthanóïque. Ils s'hydrolysent faiblement avec le solvant eau selon l'équilibre :



La présence de ces ions hydroxyde OH^- libres d'hydrolyse confère à la solution son caractère basique à l'équivalence, d'où $pH_E = 8,3 > 7,00$.

4. Détermination du pK_a du couple :

Le volume de demi-équivalence vaut : $V_b = V_{bE}/2 = 20,0 \text{ mL}/2 = 10,0 \text{ mL}$. L'énoncé indique que pour $V_b = 10,0 \text{ mL}$ versés, le pH de la solution est égal à 4,75. Or, d'après la relation de demi-équivalence pour un acide faible :

$$pK_a = pH \left(V_b = \frac{V_{bE}}{2} \right) = 4,75 \quad (17)$$

Le pK_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ vaut donc $4,75$ à 25°C .

5. Sélection de l'indicateur coloré approprié :

Le pH à l'équivalence vaut $pH_E = 8,3$. L'indicateur idéal doit présenter une zone de virage contenant cette valeur de pH_E . D'après le tableau de référence :

- La zone de virage de la **phénolphthaléine** s'étend de 8,2 à 10,0.

Puisque $pH_E = 8,3 \in [8,2; 10,0]$, la **phénolphthaléine** est l'indicateur coloré idéal pour réaliser ce titrage par colorimétrie visuelle. Lors du dosage, la solution passera d'une coloration incolore à une coloration rose violacée persistante dès l'ajout de la première goutte d'excès de base à l'équivalence.